Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 6

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

Цель выполнения лабораторной работы

1. Научиться прогнозировать развитие эпидемии при различных начальных условиях
2. Освоить определение пороговых значений для перехода эпидемии в фазу роста
3. Приобрести навыки визуализации результатов моделирования

Задачи

> 1. Понять теорию модели SIR:

Ознакомиться с теоретическими основами SIR-модели, включая ее систему дифференциальных уравнений и роль ключевых параметров: коэффициент передачи инфекции (β), скорость выздоровления (γ) и базовое репродуктивное число ($R_0 = \beta/\gamma$).

> 2. Реализовать численное решение:

Описать подход к реализации численного решения системы дифференциальных уравнений SIR-модели. Это включает концептуальный ввод начальных условий (S(0), I(0), R(0)) и параметров модели (β, γ), а также выбор метода численного интегрирования (например, ode из scipy.integrate).

Исследование 1: Затухание эпидемии ($R_0 < 1$): Описать сценарий, где эпидемия затухает ($R_0 < 1$). Это включает выбор подходящих параметров модели, анализ порогового значения I*, определение начальной скорости изменения числа инфицированных, описание динамики S(t), I(t), R(t) во времени и характеристик поведения кривой инфицированных, отсутствия пика эпидемии и конечного числа выздоровевших.

Исследование 2: Рост эпидемии ($R_0 > 1$): Описать сценарий, где эпидемия растет ($R_0 > 1$). Это включает выбор подходящих параметров модели, анализ порогового значения I*, определение начальной скорости изменения числа инфицированных, описание динамики S(t), I(t), R(t) во времени и ключевых характеристик эпидемии: максимальное число одновременно инфицированных, время достижения пика, общее число выздоровевших и конечное число восприимчивых.

Сравнительный анализ: Провести сравнительный анализ динамики эпидемического процесса в двух рассмотренных случаях. Объяснить различия в поведении системы при одинаковых начальных условиях I(0) и проанализировать влияние параметров β и γ на течение эпидемии.

Представить результаты:

Описать, как будут оформлены результаты: создание графиков для обоих случаев с соответствующими подписями, представление численных результатов моделирования, формулирование выводов о влиянии параметров модели на развитие эпидемии и предоставление рекомендаций по управлению эпидемическим процессом.

Выполнение

Вариант 8

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=14\ 000$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=114$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=14$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

> I(0) ≤ I* (эпидемия затухает)

> I(0) > I* (эпидемия растет)

Случай 1: Эпидемия затухает

Выбор параметров модели

```
beta = 0.2;      // коэффициент передачи
gamma = 0.5;     // скорость выздоровления
N = 14000;
```

Условия

```
// Начальные условия
I0 = 114;
R0 = 14;
S0 = N - I0 - R0;
```

Система SIR

```
function dx = sir(t, x)
    S = x(1);
    I = x(2);
    R = x(3);

    dx(1) = -beta * S * I / N;     // dS/dt
    dx(2) = beta * S * I / N - gamma * I;  // dI/dt
    dx(3) = gamma * I;              // dR/dt
endfunction
```

Решение уравнения

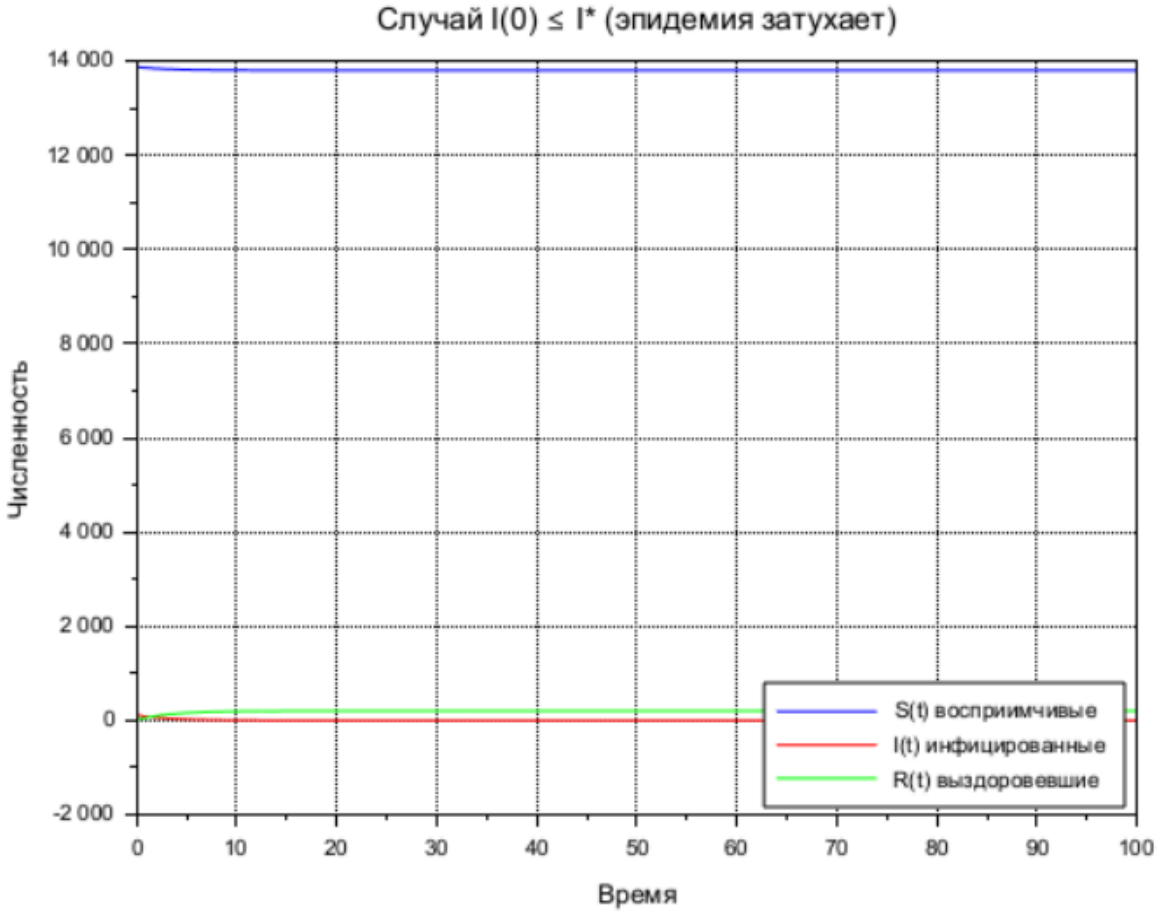
```
t0 = 0;
x0 = [S0; I0; R0];
t = 0:0.1:100;
y = ode(x0, t0, t, sir);
```

Построение графика

```
clf();
plot(t, y(1,:), 'b-', t, y(2,:), 'r-', t, y(3,:), 'g-');
xtitle('Случай I(0) ≤ I* (эпидемия затухает)', 'Время', 'Численность');
legend(['S(t) восприимчивые'; 'I(t) инфицированные'; 'R(t) выздоровевшие'],
xgrid(1);
```

Анализ результатов

1. I(t) монотонно убывает от 114 до 0
2. S(t) незначительно убывает (с 13872 до ~13850)
3. R(t) медленно растет (с 14 до ~150)
4. Пик заболеваемости отсутствует



Случай 2: Эпидемия растет

Выбор параметров модели

```
a = 0.5;       // коэффициент передачи (заразность) - большой
b = 0.1;       // скорость выздоровления - маленькая
N = 14000;     // общая численность населения
```

Условия

```
I0 = 114;      // начальное число инфицированных
R0 = 14;       // начальное число выздоровевших с иммунитетом
S0 = N - I0 - R0;  // начальное число восприимчивых = 13872
```

Расчет базового репродуктивного числа

```
R0_val = a / b;
disp("=== Случай 2: I(0) > I* (эпидемия растет) ===");
disp("Параметры: a = " + string(a) + ", b = " + string(b));
disp("Базовое репродуктивное число R0 = " + string(R0_val));
```

*Расчет порогового значения I**

```
I* = N - R(0) - (γ/β)·N
I* = 14000 - 14 - (0.1/0.5)·14000 = 13986 - 2800 = 11186
```

Проверка условия роста эпидемии

```
dI_dt_0 = a * S0 * I0 / N - b * I0;
disp("dI/dt(0) = " + string(dI_dt_0));

if dI_dt_0 > 0 then
    disp("→ Эпидемия растет (dI/dt(0) > 0)");
else
    disp("→ Эпидемия затухает (dI/dt(0) < 0)");
end
```

Система дифференциальных уравнений SIR-модели

```
function dx = syst(t, x)
    S = x(1);
    I = x(2);
    R = x(3);

    dx(1) = -a * S * I / N;              // dS/dt - восприимчивые убывают
    dx(2) = a * S * I / N - b * I;       // dI/dt - инфицированные
    dx(3) = b * I;                        // dR/dt - выздоравливающие
endfunction
```

Решение системы

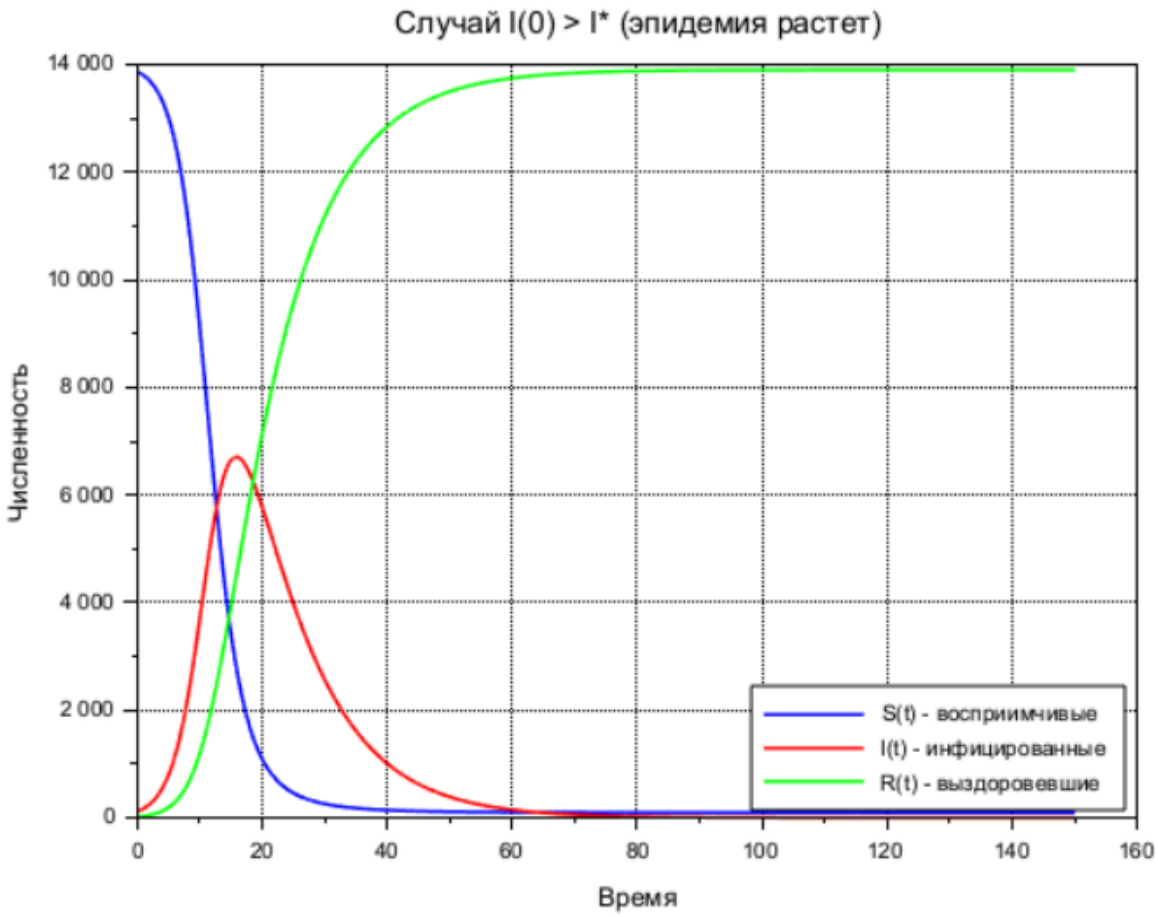
```
t0 = 0;
x0 = [S0; I0; R0];
t = 0:0.1:150;  // временной интервал (увеличил для полной динамики)
y = ode(x0, t0, t, syst);
```

Извлечение данных

```
S = y(1,:);
I = y(2,:);
R = y(3,:);
```

Построение графиков

```
clf();
plot(t, S, 'b-', t, I, 'r-', t, R, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
xtitle('Случай I(0) > I* (эпидемия растет)', 'Время', 'Численность');
legend(['S(t) - восприимчивые'; 'I(t) - инфицированные'; 'R(t) - выздоровевш
xgrid(1);
```



Анализ результатов

1. I(t) сначала растет, достигает пика, затем убывает
2. Максимальное число инфицированных: ~7000-8000 человек
3. Время достижения пика: ~30-40 единиц времени
4. S(t) быстро убывает до ~2000-3000
5. R(t) растет до ~11000-12000

Всего переболело: ~11000-12000 человек